

Modelado de Sistemas Dinámicos

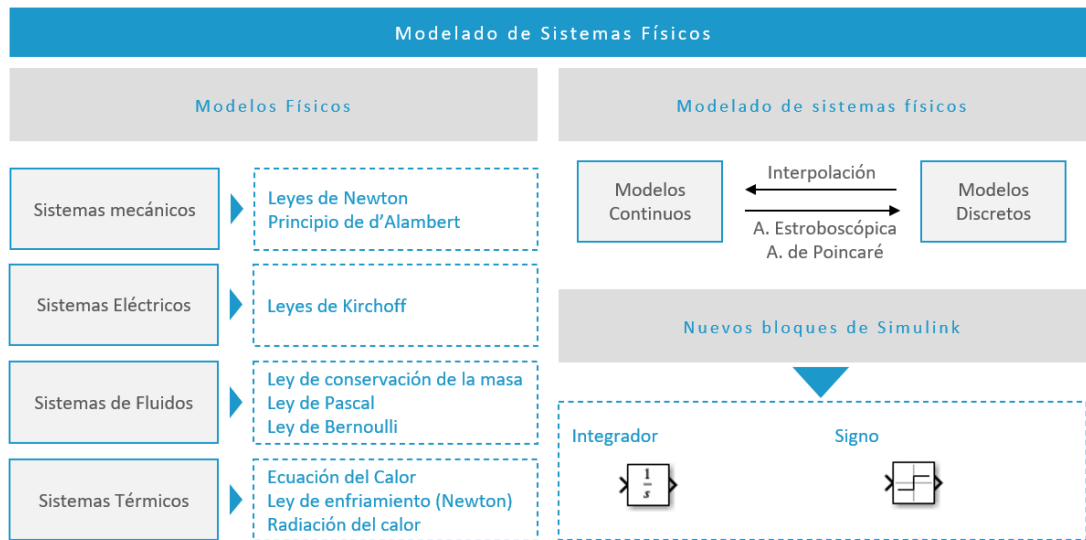
---

# Modelado de Sistemas Físicos

# Índice

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| Esquema. . . . .                                  | 2  |
| Ideas clave . . . . .                             | 3  |
| 3.1 Introducción y objetivos . . . . .            | 3  |
| 3.2 Modelos físicos de la realidad . . . . .      | 4  |
| 3.3 El modelado de sistemas continuos . . . . .   | 11 |
| 3.4 El modelado de sistemas discretos . . . . .   | 12 |
| 3.5 Simulink: de la ecuación a Simulink . . . . . | 15 |

# Esquema



### 3.1 Introducción y objetivos

En los temas anteriores hemos visto las bases del modelado y la simulación y hemos visto las técnicas básicas de modelado. En este tema nos vamos a centrar en la elaboración de modelos dinámicos mediante dos técnicas distintas. El modelado de sistemas continuos, basado en ecuaciones diferenciales, y el modelado de sistemas discretos, basado en sistemas iterativos.

En la primera sección del tema comentaremos las principales leyes físicas que intervienen en el modelado de sistemas físicos en distintos ámbitos:

- ▶ Sistemas mecánicos.
- ▶ Sistemas eléctricos.
- ▶ Sistemas de fluidos.
- ▶ Sistemas térmicos.

A continuación veremos algunas de las particularidades y de las posibles variantes de los sistemas continuos y discretos.

Terminaremos el tema viendo varios ejemplos de sistemas físicos implementados en Simulink:

- ▶ Modelo de dinámica poblacional: el modelo de Maltus
- ▶ Péndulo simple.
- ▶ El atractor de Lorentz.

## 3.2 Modelos físicos de la realidad

En esta sección vamos a ver las principales leyes de distintos sistemas reales. No pretendemos realizar una revisión exhaustiva de todas las leyes existentes sino recorrer las principales leyes y variables que tendremos en cada sistema.

### Sistemas mecánicos

Los sistemas mecánicos actúan sobre los cuerpos de forma que les imprimen movimiento. El movimiento puede ser un movimiento de traslación o un movimiento de rotación.

En el caso traslacional trabajaremos con fuerzas ( $F$ ) y velocidades ( $v$ ) como variables clave. A menudo, nos aparecerán los momentos de inercia ( $p$ ) y la posición ( $x$ ) de los elementos moviéndose en el espacio. Para el caso rotacional trabajaremos con pares o torques ( $\tau$ ) y velocidades angulares ( $\omega$ ), y sus variables acumuladas el momento angular ( $j$ ) y el desplazamiento angular ( $\phi$ ). La mayor parte de las leyes y elementos tendrán su correspondiente mecánico de rotación, únicamente deberemos cambiar la variable de traslación con la respectiva de rotación.

En la mecánica clásica, la ley principal es la **segunda ley de Newton** según la que se puede asegurar que la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa y viene descrita por:

$$\sum F_i = m \cdot a$$

Para poder aplicar la segunda ley de Newton en un movimiento de traslación deberemos partir de la hipótesis de que la fuerza que está actuando lo hace pasando sobre el centro de masa. Si no, la fuerza imprimirá un movimiento de rotación además del movimiento de traslación.

Si estamos en un sistema de rotación entonces la segunda ley de Newton se describe como:

$$\sum \tau_i = J \cdot \alpha$$

También deberemos tener en cuenta el **principio de d'Alembert** que establece que un sistema en equilibrio está formado por las fuerzas aplicadas al sistema y las fuerzas de

inercia. Que representa una extensión de la segunda ley de Newton.

En los sistemas mecánicos contaremos con los siguientes elementos:

- ▶ Fuentes de energía: las fuentes de energía serán elementos que añaden energía ya sea como una nueva fuerza al sistema o una velocidad.
- ▶ Almacenadores de energía. En los sistemas mecánicos, la energía puede almacenarse en forma de energía potencial o energía cinética. La energía potencial será aquella que almacena la fuerza aplicada sobre el sistema, mientras que la energía cinética almacena la velocidad a la que se mueven sus elementos.
  - Energía potencial: representa la energía almacenada en forma de fuerza sobre el sistema. El elemento característico de este tipo de elementos es un resorte (tanto lineal como rotacional). La deformación que se produce sobre un resorte lineal por efecto de una fuerza externa es directamente proporcional a la fuerza ejercida. Representamos por  $k$  a la constante de deformación. La ecuación que representa su comportamiento viene dada por:

$$F = k \cdot x, \tau = k \cdot \phi.$$

O alternativamente, también por:

$$\dot{F} = kv, \dot{\tau} = k \cdot \omega.$$

Como veremos en las próximas secciones, la representación en forma de ecuación diferencial resulta conveniente para realizar una buena simulación del sistema.

- Energía cinética: representa el almacenamiento energético que se produce por un cuerpo en movimiento. Se considera siempre que tengamos una masa en movimiento (o girando alrededor de un eje si el sistema es rotacional). Las ecuaciones determinantes vienen dadas por:

$$p = m \cdot v, j = J \cdot \omega.$$

O en su versión diferencial:

$$F = m \cdot \dot{v}, \tau = J \cdot \dot{\omega}.$$

- ▶ Elementos resistivos. En los sistemas mecánicos algunos elementos pueden provocar pérdidas o transformaciones de energía. Es sabido que la energía se transforma,

nunca se pierde. Sin embargo, si el uso de la energía transformada no es de interés para el sistema, se considera una pérdida puesto que no estará disponible. Así pues, distinguiremos entre resistencias y transformadores:

- Las resistencias son aquellos elementos que generan una pérdida de energía, la transforman en una energía que no es aprovechable para nuestro sistema. Son elementos de tipo resistencia los elementos que generan fricción en el sistema y los amortiguadores. En ambos casos, la fuerza que actúa sobre el elemento es proporcional a la velocidad a la que se mueve dicho elemento. Las ecuaciones vienen dadas por:

$$F = b \cdot v$$

Con  $b$  el factor de amortiguación o constante de resistencia.

- Transformadores de energía. Estos elementos son aquellos que transforman de alguna forma la energía. Normalmente realizan un intercambio de la dirección en la que se aplica la fuerza o un cambio entre una fuerza lineal y una rotacional. Son ejemplos de estos elementos las poleas, las palancas y los engranajes.

## Sistemas eléctricos

Las variables en los sistemas eléctricos son la intensidad de corriente ( $I$ ) y el voltaje ( $V$ ). Esta actuarán en cierta forma como los equivalentes a la velocidad y la fuerza de los sistemas mecánicos. Las principales leyes que tenemos que tener en cuenta cuando tratamos sistemas eléctricos son las leyes de Kirchoff:

### Teorema 1: Primera Ley de Kirchoff

La suma algebraica de todas las corrientes que entran y salen de un nodo es cero, es decir, la suma de las corrientes que entran en un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen de él.

### Teorema 2: Segunda Ley de Kirchoff

La suma algebraica de los voltajes en los extremos de un circuito es cero, lo que es equivalente a decir que la suma de las caídas de voltaje es igual a la suma de las subidas de voltaje.

En los sistemas eléctricos los principales elementos vienen determinados por:

- ▶ Fuentes de energía: podemos tener dos tipos de fuentes de energía las fuentes de corriente y las de voltaje.
- ▶ Almacenadores de energía: igual que en los sistemas mecánicos, podemos tener dos tipos de almacenadores de energía, los que almacenarán intensidad y los que almacenarán voltaje:

- Un **inductor** es un elemento de inercia que almacena la energía, la ecuación que representa la dinámica del elemento se expresa en función de la variable de estado  $I$  que representa la corriente que circula por el elemento y  $V$  es la caída de potencial entre sus extremos.  $L$  es el parámetro fijo conocido como inductancia.

$$L\dot{I} = V$$

- Un **condensador** (o *capacitor*), cuenta con un parámetro característico  $C$  conocido como capacitancia, y tendrá como ecuación representativa de su dinámica la que se muestra a continuación, en la que  $I$  y  $V$ , representa la corriente y la caída potencial entre extremos, respectivamente.

$$q = C \cdot V$$

donde  $q$  es la carga eléctrica. Se tiene que  $\dot{q} = I$  por lo que, derivando la expresión anterior obtendremos  $I = C \cdot \dot{V}$ .

- ▶ Disipadores de energía: Usualmente entendemos por disipadores las resistencias de los sistemas. Conocemos la **Ley de Ohm** que nos determina la relación entre el voltaje y la intensidad por:

$$V = RI$$

donde  $R$  es la resistencia del elemento.

Los transformadores eléctricos también pueden considerarse como un tipo de disipador. Según el caso, se considerarán disipadores o transformadores. Si estamos considerando como un transformador sus ecuaciones vendrán determinadas por:

$$I_1 = nI_2, \quad V_1 = 1/nV_2$$

## Sistemas de fluidos

En un sistema de fluidos las variables que debemos considerar son el caudal  $Q$  y la presión  $P$ . Para su estudio serán fundamentales las leyes de la conservación de la masa y la de Pascal:



### Teorema 3: Ley de conservación de la masa

La ley de conservación de la masa establece que para un fluido con densidad constante, el volumen permanece constante.

### Teorema 4: Ley de Pascal

La ley de Pascal establece que la presión ejercida sobre un fluido que no se puede comprimir y en equilibrio dentro de un recipiente de paredes indeformables se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido. Usualmente se representa por la ecuación:

$$\Delta P = \rho g(\delta h)$$

Donde  $\Delta P$  es la diferencia de presiones,  $\rho$  es la densidad del fluido,  $g$  la aceleración debida a la gravedad y  $\Delta h$  la diferencia de presión entre los dos puntos considerados.

Vamos a considerar fluidos ideales, esto es, incompresibles y sin fricción interna. Esta hipótesis es asumible cuando hablamos de líquidos, pero no lo es para los gases. El estudio de la mecánica de fluidos es un campo muy amplio que excede el objetivo de esta asignatura. Vamos a dar a continuación los principales elementos que debemos considerar a modo de introducción.

- ▶ Elementos fuente de energía: entre las fuentes de energía se deben considerar los que ejercen presión sobre algún punto del sistema y los que proporcionan caudal.
- ▶ Elementos almacenadores de energía: los elementos capaces de almacenar energía como ya se ha visto en los otros sistemas serán de tipo inercia y de tipo *capacitor*.
  - El propio fluido que se desplaza por una tubería será considerado como un elemento inercia y se pueden establecer relaciones entre el caudal representado por  $Q$ , las presiones que se producen en los extremos de la tubería y la densidad del fluido representado por  $\rho$ .
  - El elemento de almacenamiento de la energía potencial. Para deducir las ecuaciones es necesario considerar su área transversal denotada por  $A$ , la altura del fluido contenido en él y que será representada por  $h$ , la presión en el fondo ( $P$ ), la presión atmosférica que será representada por  $P_0$  y los caudales de entrada y salida,  $Q_E$  y  $Q_S$ , respectivamente.

$$P = \rho gh$$

$$\frac{dP}{dt} = \frac{d}{dt} \left( \frac{\rho g}{A} V \right)$$

Si la densidad y el área son constantes se obtiene

$$\frac{A}{\rho g} \frac{dP}{dt} = \frac{dV}{dt} = Q_E - Q_S$$

- Elementos disipadores de energía. Entre los elementos disipadores de energía se considerarán: Las resistencias en estos sistemas pueden ser accesorios que provocan pérdidas de presión o rugosidades en las tuberías que provocarían el mismo efecto. Los transformadores de energía pueden ser pistones que transforman la presión y el caudal en fuerza y velocidad o transformadores de fluidos combinados.

La **ley de Bernoulli** nos relaciona la diferencia de presión entre dos puntos de un flujo tubular con las variaciones de velocidad y altura del flujo. Viene dada por:

$$P + \frac{1}{2} \rho v^2 + \rho gh = C.$$

Con  $P$  la presión del fluido en un punto,  $\rho$  la densidad del fluido,  $v$  la velocidad del mismo,  $g$  la constante gravitatoria y  $h$  la altura a la que se encuentra.  $C$  es un valor constante para todo el flujo tubular.

## Sistemas térmicos

Estos sistemas están regidos por las leyes de la termodinámica. Como en los casos anteriores la termodinámica es un campo de estudio amplio. A continuación daremos una pequeña introducción a las leyes fundamentales.

Las variables de estado de estos sistemas son la temperatura  $T$  y el flujo de calor  $\phi_q$ .

La única clase de energía que es almacenada por los sistemas térmicos es el calor, que está relacionada con el flujo de calor y por tanto para este sistema no se definen inercias, únicamente elementos análogos a los capacitores. El calor almacenado puede ser representado por masas que se encuentra a una temperatura y con un calor específico y que están sometidos a un flujo de calor o bien pueden ceder calor al ambiente externo.

El calor almacenado y la dinámica de este elemento se determinan mediante las siguientes ecuaciones

$$mC_pT = Q.$$

Donde  $m$  es la masa del objeto que se ha calentado y  $C_p$  es su calor específico y  $Q$  es la cantidad de calor almacenado. Derivando a ambos lados de la igualdad obtenemos:

$$\frac{d}{dt}(mC_pT) = \frac{dQ}{dt} = \phi_q.$$

A su vez, los disipadores representarán mecanismos de transferencia de calor. Siempre que la transferencia se produzca entre dos elementos del mismo sistema no se considera una pérdida de energía. Existen diferentes tipos de transferencia de calor, por conducción, por convección y por radiación. Las diferencias entre ellos estriba en los cuerpos implicados en la transferencia.

- En la transferencia por conducción están implicados dos cuerpos sólidos. La ecuación correspondiente es la siguiente:

$$\phi_q = \frac{kA}{\Delta x} \Delta T.$$

Donde  $\Delta x$  y  $\Delta T$  representan la distancia que separa los centros térmicos y la diferencia de temperatura entre los elementos,  $A$  es el área de transferencia y  $k$  la constante de conductividad térmica del material de los cuerpos implicados.

También se suele emplear en estos casos **ecuación del calor**:

$$\frac{dT}{dt} = k \frac{d^2T}{dx^2}.$$

- En la transferencia por convección están implicados un cuerpo sólido y un fluido o dos fluidos. En la ecuación se utilizan las magnitudes de la ecuación anterior y el coeficiente de convección  $h$ .  $\frac{dQ}{dt} = \phi_q = hA(\Delta T)$

Esta es la conocida como **ley de enfriamiento de Newton**.

- La transferencia por radiación se produce entre dos objetos debido a la radiación emitida. Dicha radiación puede ser dada en forma de luz. De forma simplificada se

puede considerar:

$$\frac{dQ}{dt} = \sigma AF(T_1^4 - T_2^4).$$

Donde  $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-4}$  es la constante de Stefan-Boltzmann,  $A$  es la superficie receptora de radiación,  $F$  es el factor de luz recibida (expresa la cantidad de radiación emitida por el emisor que recibe el receptor) y  $T_1$  y  $T_2$  son las temperaturas del emisor y receptor respectivamente.

### 3.3 El modelado de sistemas continuos

Como hemos visto, la mayor parte de los sistemas que hemos descrito se explican mediante ecuaciones diferenciales. Una ecuación diferencial se puede describir mediante:

$$F\left(t, x, \frac{dx}{dt}, \frac{d^2x}{dt^2}, \dots, \frac{d^nx}{dt^n}\right) = 0.$$

Estos sistemas de una ecuación diferencial de orden  $n$  se suelen convertir en sistemas de  $n$  ecuaciones de orden 1 para poder trabajar y simularlos. Para ello se realiza el cambio de variables  $y_i = \frac{d^{i-1}x}{dt^{i-1}}$  para  $i = 2, \dots, n$ , con  $y_1 = x$  y el sistema quedará:

$$\begin{cases} \frac{dy_i}{dt} = y_{i+1} & i = 1, \dots, n-1, \\ F(t, y_1, y_2, \dots, dy_n dt) = 0 & \text{correspondiente a } i = n. \end{cases}$$

Con esto, obtendremos un sistema de ecuaciones que podemos representar como

$$\begin{cases} \dot{y}_1 = f_1(t, y_1, \dots, y_n), \\ \vdots \\ \dot{y}_n = f_n(t, y_1, \dots, y_n). \end{cases}$$

Podemos definir el vector  $\vec{y} = (y_1, \dots, y_n)$  y  $f(t, \vec{y}) = (f_1(t, \vec{y}), \dots, f_n(t, \vec{y}))$  de forma que la ecuación diferencial nos queda definida de forma compacta como:

$$\dot{\vec{y}} = f(t, \vec{y}).$$

Una vez tenemos definida la ecuación diferencial, definimos la solución de la ecuación

a toda función  $\varphi(t)$  que verifica que  $F\left(t, f(t, x), \frac{d}{dt}f(t, x), \frac{d^2}{dt^2}f(t, x), \dots, \frac{d^n}{dt^n}f(t, x)\right) = 0$ . Por el teorema de existencia y unicidad de soluciones de ecuaciones diferenciales, sabemos que existe una única solución siempre que la función  $F$  cumpla ciertas condiciones de regularidad y tengamos condiciones iniciales suficientes. Así pues, si verificamos que  $\vec{y}(t_0) = \vec{y}_0$  podemos definir la aplicación flujo a tiempo  $t$  como  $\varphi(t; t_0, \vec{y}_0)$ . Esta aplicación nos da el valor  $\vec{y}$  de la solución en el tiempo  $t$  tal que en el tiempo  $t_0$  se encuentra en la posición  $\vec{y}_0$ .

Una vez tenemos el sistema descrito en esta forma, ya está listo para introducirlo en un propagador numérico de ecuaciones diferenciales como puede ser un método de Runge-Kutta. Esta también será la forma que deberemos conseguir para introducir un sistema en Simulink.

## 3.4 El modelado de sistemas discretos

A menudo, los sistemas dinámicos continuos se pueden estudiar mediante una discretización. La discretización habitual consiste en considerar la evolución del sistema después de un cierto tiempo. Por ejemplo, cuál es el estado del sistema cada semana o cada hora. Vimos un ejemplo de modelo discretizado en el primer ejemplo del vídeo sobre el modelado de enfermedades infecciosas del tema 1. En dicho ejemplo se estudia la evolución de enfermos en cada semana a partir de los enfermos de la semana anterior.

Los sistemas discretos se estudian a partir de ecuaciones de la forma siguiente:

$$x_i = f(x_{i-1}, \dots, x_{i-k}).$$

De forma que,  $x_i$  representa el estado del sistema en el tiempo  $t_i$ . De esta forma podemos predecir el sistema conociendo los estados anteriores del mismo.

Para convertir un sistema de continuo a discreto se emplean técnicas de discretización. Las más habituales son la aplicación estroboscópica y la aplicación de Poincaré.

## La aplicación estroboscópica.

La discretización mediante la aplicación estroboscópica consiste en discretizar el tiempo y tomar una “fotografía” del estado del sistema en dicho tiempo. Así pues, si realizamos la aplicación estroboscópica a tiempo  $T = 1$ , la aplicación tomará valores:

$$\vec{x}_n = \varphi(t_n; t_{n-1}, \vec{x}_{n-1}),$$

para  $t_n = n$ .

Si tomamos una unidad de tiempo diferente  $\Delta T$ , entonces,  $t_n = n \cdot \Delta T$ .

## La aplicación de Poincaré

Definimos la aplicación de Poincaré como la aplicación que nos da el punto de paso por una sección determinada.

Para definirla formalmente deberemos tomar una sección transversal al flujo  $\Sigma \subset \mathbb{R}^n$ . Esto es, una variedad de dimensión  $n - 1$  tal que su tangente y el campo vectorial son linealmente independientes.

Ahora, podemos definir, para cada punto  $\xi \in \Sigma$  la aplicación tiempo de retorno  $\tau(\xi)$  como el mínimo tiempo  $t$  que tarda un punto de la sección  $\Sigma$  en volver a la sección:

$$\tau(\xi) = \min t | \varphi(t; t_0, \xi) \in \Sigma, t > t_0).$$

Y finalmente, la aplicación de Poincaré  $\Pi_\Sigma$  queda definida como el punto del siguiente retorno. Esto es:

$$\Pi_\Sigma(\xi) = \varphi(\tau(\xi); t_0, \xi).$$

Como podemos percibir, la transversalidad de la sección es importante para tener una buena definición de la sección de Poincaré. Si no se da la condición de transversalidad la aplicación de Poincaré no será continua.

Uno de los principales intereses de la aplicación de Poincaré reside en el hecho que estamos reduciendo la dimensionalidad del sistema. En efecto, estamos considerando un sistema de una dimensión menor al sistema original. Esto nos puede permitir

encontrar soluciones y explicar la dinámica del mismo de forma más sencilla. En posteriores temas ahondaremos en estos aspectos.

## De un sistema discreto a uno continuo

El paso inverso también puede realizarse. Podemos pasar de un sistema discreto a uno continuo mediante el uso de distintos tipos de interpolación. Así pues, si tenemos un sistema discreto definido por  $x_n$ , definiremos la función flujo mediante la función definida a trozos mediante interpolación, por ejemplo lineal. Para ello, vamos a suponer que se alcanza el punto  $x_n$  en el tiempo  $t_n$ , luego:

$$\varphi(t; t_n, x_n) = x_n + (x_{n+1} - x_n)T_I(t),$$

con  $T_I(t) = \frac{t-t_n}{t_{n+1}-t_n}$ .

Si por algún motivo nuestro problema requiere de mayor regularidad siempre podemos emplear funciones meseta para realizar la interpolación de forma que  $T_I(t)$  verifique:

- ▶  $T_I(t_n) = 0$ ,
- ▶  $T_I(t_{n+1}) = 1$ ,
- ▶  $DT_I(t_{n+1}) = DT_I(t_n) = 0$ .

Este tipo de funciones se pueden construir considerando la función  $g(t) = e^{-1/t}$  y la función  $T_I = \frac{g(t)}{g(1-t)+g(t)}$ .

## 3.5 Simulink: de la ecuación a Simulink

En esta última sección vamos a ver cómo implementar sistemas dinámicos en simulink, tanto continuos como discretos.

Los bloques clave para la evolución de sistemas dinámicos continuos son el bloque *integrator* bajo la pestaña *continuous*, para los sistemas discretos usaremos el bloque *Unit Delay* bajo la pestaña *Discrete*.

La mecánica siempre será la misma. Empezaremos colocando el bloque de la dinámica y nombraremos la señal de salida con el nombre de la variable correspondiente y construiremos el álgebra del lado derecho del sistema de ecuaciones. Vamos a ver unos cuantos ejercicios de ejemplo.

**Ejercicio 1.** Realiza un modelo en Simulink para describir el Modelo de Maltus para el estudio de poblaciones:

$$\dot{N} = aN \left(1 - \frac{N}{K}\right)$$

Para  $K = 1$  y  $a = 1.05$  y una población inicial  $N = 0.5$ .

El modelo de Maltus nos permite describir la evolución temporal de una población determinada a partir de dos parámetros clave: el factor de crecimiento  $a$  y la población límite  $K$ . En este tipo de sistemas se consideran poblaciones normalizadas, de forma que las unidades tengan valores cercanos a 1 y así mejorar los errores que puedan aparecer por usar resoluciones numéricas.

Para modelar en Simulink fijémonos que ya tenemos el sistema en la forma que nos interesa. En forma de un sistema de orden 1 con la derivada despejada en el lado izquierdo.

Lo primero que debemos hacer es insertar un bloque *integrator*. Vamos a extraer la señal de entrada y de salida para poder nombrarlas y las vamos a nombrar como “ $N$  punto” y  $N$  respectivamente. De forma que nos quede el esquema que se muestra en la Figura 1.

Una vez tenemos el inicio, planteamos la operación del lado derecho de la igualdad usando la señal de  $N$  para implementarlo. Para ello, necesitaremos:



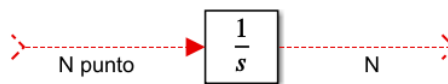


Figura 1: Construcción del integrador para el modelo de Maltus.

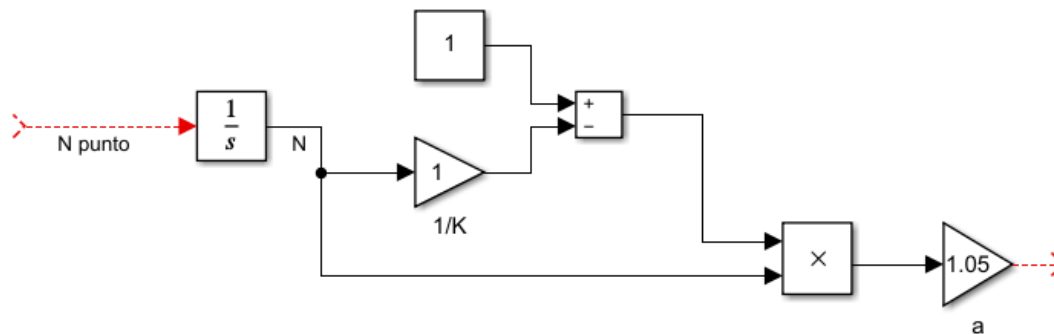


Figura 2: Construcción del lado derecho de la ecuación para el modelo de Maltus.

- ▶ dos bloques de producto por escalar (uno para  $a$  y el otro para  $1/K$ ).
- ▶ Un bloque de constante para introducir el 1 delante de la resta.
- ▶ Un bloque de resta.
- ▶ Un bloque de producto para multiplicar el parentesis por  $N$ .

Una vez introducidos todos los elementos los unimos de forma que se calcule el lado derecho de la ecuación diferencial tal y como se muestra en la Figura 2.

Observemos que la señal de salida a la derecha coincide con  $\dot{N}$  que es precisamente la señal de entrada del bloque integrador. Así pues, para completar el modelo únicamente deberemos unir ambos extremos. También debemos configurar las condiciones iniciales. Esto lo podemos hacer con una doble pulsación sobre el bloque integrador para abrir la configuración. En la barra condición inicial actualizaremos a 0.5 que nos pide el enunciado. También cambiaremos el valor de la barra *State Name* a 'N' para completar la configuración. Finalmente, para poder visualizar los datos debemos introducir un bloque Scope para realizar la representación de la población a lo largo del tiempo que conectaremos a la señal de  $N$ . Al final el modelo nos quedará como

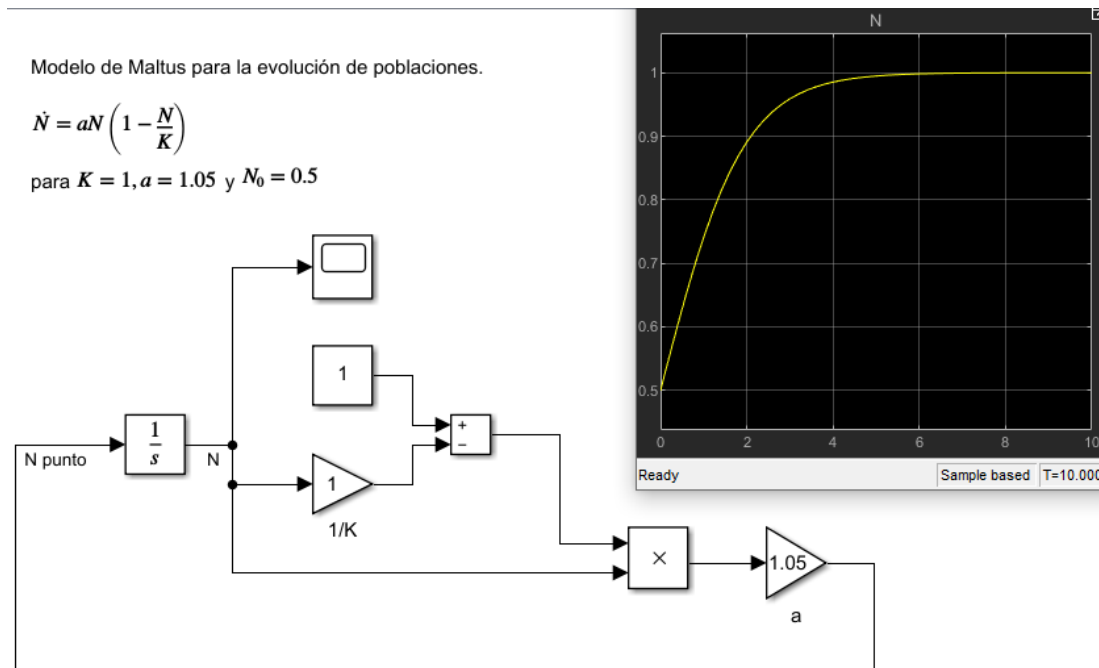


Figura 3: Construcción final del modelo de Maltus y solución.

se muestra en la figura 3. En dicha figura también se muestra la evolución de la población. Podemos observar que ésta irá creciendo hasta acercarse a la constante de saturación  $N = 1$ .

Puedes probar a cambiar distintos parámetros del sistema para ver la evolución.

En el siguiente vídeo vamos a aprovechar el modelo que hemos generado para comentar las características del bloque scope



Accede al vídeo: Principales características del bloque scope

**Ejercicio 2.** realiza un modelo en Simulink para describir un péndulo simple descrito por la ecuación:

$$\ddot{\theta} = -\frac{g}{\ell} \sin \theta$$

Para  $g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$  y  $\ell = 5 \text{ cm}$ . Consideramos el péndulo parado en un ángulo inicial  $\theta = 1$ .

El modelo de un péndulo simple modeliza un péndulo formado por un peso y una barra rígida que lo une a un punto fijado. En el modelo se introducen dos parámetros.



Figura 4: Construcción de los integradores el modelo del péndulo simple.

La fuerza de la gravedad  $g$  y la longitud del péndulo  $\ell$ . La masa del péndulo no aparece en el sistema puesto que se cancela en la deducción de la fórmula.

El primer paso que debemos realizar es transformar el sistema de orden 2 en un sistema de 2 ecuaciones de orden 1. Para conseguirlo vamos a introducir la variable  $\omega$  de forma que  $\dot{\theta} = \omega$ . Con esta variable auxiliar tendremos  $\ddot{\theta} = \dot{\omega}$  y el sistema quedará descrito como:

$$\begin{cases} \dot{\theta} = \omega, \\ \dot{\omega} = -\frac{g}{\ell} \sin \theta. \end{cases}$$

Una vez tenemos el sistema en la forma que nos interesa vamos a transcribir el sistema en Simulink. Para ello, vamos a empezar introduciendo dos bloques de `integrator`, uno para cada ecuación. Introduciremos los nombres correspondientes en la entrada y salida de los bloques de forma en la que se muestra en la imagen 4.

A continuación introducimos el resto de bloques necesarios para representar el modelo;

- Un bloque de función trigonométrica.
- un bloque de producto por escalar para representar el producto por  $-g/\ell$ . Esto podría cambiarse por la introducción de dos constantes para introducir  $g$  y  $\ell$  junto con un bloque de división y otro de producto.

Una vez introducidos los bloques los conectamos. El sistema viene de un sistema de orden 2, luego conectamos la salida del bloque de integración de  $\omega$  a la entrada del bloque de integración de  $\theta$ . El resto de bloques se introducen de la forma en la que se expone en la Figura 5. El bloque de producto por escalar lo configuramos con la constante 0.98 correspondiente a  $9.8/0.1$ .

Deberemos configurar los dos bloques de integración con las condiciones iniciales.

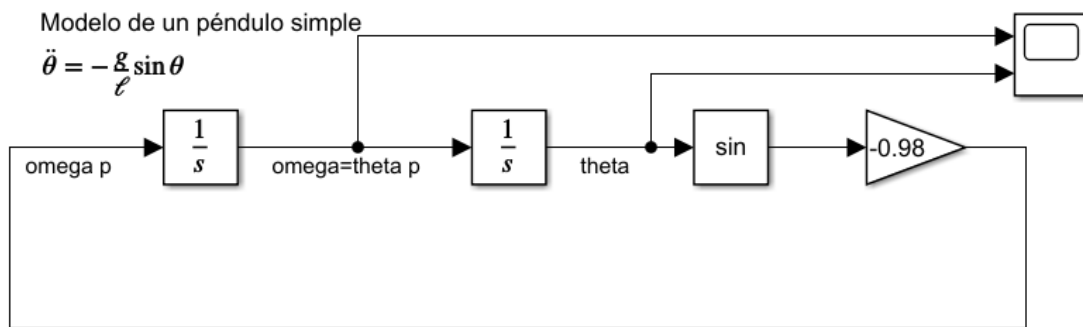


Figura 5: Modelo del péndulo simple realizado en Simulink.

El bloque de integración de  $\theta$  lo vamos a configurar a 1 y el de  $\omega$  a 0. También hemos introducido un bloque scope para visualizar los resultados. En la Figura 6 se muestra el resultado de la simulación. Podemos observar la curva azul correspondiente al ángulo que forma el péndulo y la amarilla correspondiente a la velocidad angular. Se aprecia como el péndulo empieza a caer hasta que llega a la vertical. A continuación el ángulo sigue decreciendo hasta llegar a la altura máxima en el lado contrario momento en el que la velocidad vuelve a ser 0 y vuelve a caer hacia el lado contrario.

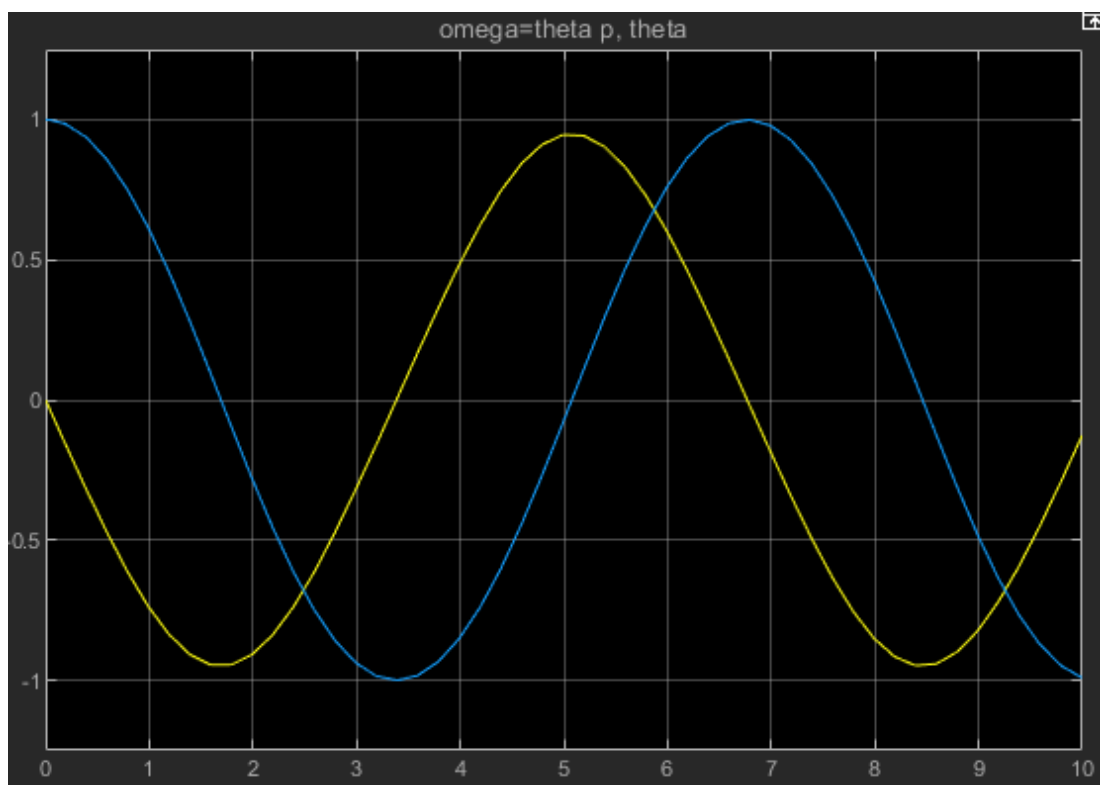


Figura 6: Resultado del péndulo simple obtenido por el bloque scope.

En este sistema hemos visto una característica usual, la existencia de una variable que aparece dos veces derivada. Esto es común en muchos sistemas. Por este moti-

vo, Simulink incorpora algunas mejoras y ventajas, el bloque Integrator, Second-Order. En el siguiente vídeo vamos a ver las diferencias entre usar uno o dos bloques para la integración.



Accede al vídeo: El bloque de doble integración

**Ejercicio 3.** Realiza un modelo que represente el movimiento de una bala de cañón a partir de la dinámica.

$$\begin{cases} \ddot{x} = F_{rx}, \\ \ddot{y} = g + F_{ry}. \end{cases}$$

Con una aceleración  $g = -9.8\text{ms}^{-2}$ . La bala se lanza con un ángulo inicial de  $\pi/4$ , una velocidad inicial de  $20\text{ms}^{-1}$  y una altura inicial de 20m.

1. Primero considera un modelo sin fricción ( $F_{r*} = 0$ ).
2. A continuación vamos a suponer que la bala sufre fricción por el aire, de forma que  $F_{r*} = -\text{sign}(v_*)\frac{1}{2}\rho AC_D v_*^2$ , con  $\rho = 0.074$  la densidad de la atmósfera,  $A = 0.2$  la sección transversal de la bala,  $C_D = 0.47$  el coeficiente de fricción y  $v_*$  la velocidad en la coordenada respectiva de la bala ( $v_x$  o  $v_y$ ).

En este problema vamos a dar la solución al problema que ya vimos en el tema anterior pero ahora lo vamos a resolver desde el punto de vista una ecuación diferencial. Este sistema tendrá como solución que podremos incluir fuerzas auxiliares tal y como nos piden en el segundo apartado.

Para el primer apartado vamos a tener que transformar el sistema en un sistema de 4 ecuaciones diferenciales de orden 1. Para ello, vamos a introducir las variables auxiliares  $v_x$  e  $v_y$  de forma que se verifique:  $\dot{x} = v_x$  y  $\dot{y} = v_y$ . Así pues, nos quedarán las ecuaciones diferenciales:

$$\begin{cases} \dot{x} = v_x, \\ \dot{y} = v_y, \\ \dot{v}_x = 0, \\ \dot{v}_y = -g; \end{cases}$$

Vamos a crear el modelo a partir de los siguientes elementos:

Movimiento de una bala de cañón sin fricción

$$\begin{cases} \ddot{x} = 0 \\ \ddot{y} = -9.8 \end{cases}$$

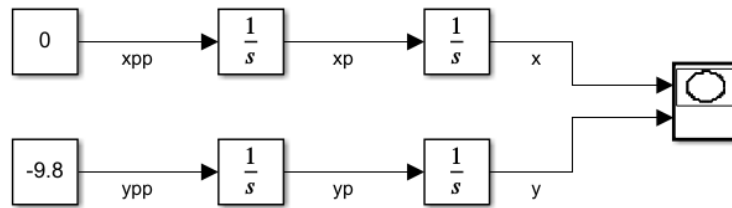


Figura 7: Construcción del modelo para la bala de cañón.

- ▶ Cuatro bloques Integrator para representar cada una de las ecuaciones diferenciales.
- ▶ dos bloques constantes para representar la gravedad (fijada a  $-9.8$  y la fuerza  $0$  en la coordenada  $x$ ).
- ▶ un bloque XY-graph para realizar la representación de la solución. Este bloque lo vamos a configurar con extremo máximo  $x$  en  $x_{\text{máx}} = 60$  y extremo máximo  $y$  en  $y_{\text{máx}} = 35$ .

Ensamblaremos los diferentes elementos como se muestra en la Figura 7. Etiquetaremos todas las señales del sistema. En cuanto a la configuración inicial de los integradores deberemos configurar el integrador asociado a  $\ddot{x}$  para que tenga condición inicial  $20 \cos(\pi/2)$ , el asociado a  $\dot{x}$  tendrá condición inicial  $0$ , el asociado a  $\ddot{y}$  tendrá condición inicial  $20 \sin(\pi/2)$  y finalmente asociado a  $\dot{y}$  tendrá como condición inicial  $20$ .

En la Figura 8 podemos ver pintada en azul la solución asociada a este modelo.

Para el segundo apartado vamos a tener que incorporar la fuerza de fricción en cada dirección. El nuevo sistema de ecuaciones diferenciales vendrá dado por:

$$\begin{cases} \dot{x} = v_x, \\ \dot{y} = v_y, \\ \dot{v}_x = -\text{sign}(v_x) \frac{1}{2} \rho A C_D v_x^2, \\ \dot{v}_y = -g - \text{sign}(v_y) \frac{1}{2} \rho A C_D v_y^2; \end{cases}$$

Para incorporar la fricción del aire deberemos añadir  $-\text{sign}(v) \frac{\rho A C_D}{2} v^2$  para cada una

de las dos velocidades,  $v_x$  y  $v_y$ . Para ello, para cada velocidad añadiremos:

- ▶ Un bloque de square.
- ▶ Un bloque de producto por escalar con la constante  $-\frac{\rho A C_D}{2}$  introducida.
- ▶ Un bloque de signo `sign`. Este bloque tomará el signo de la señal velocidad. Será 1 si la señal de entrada es positiva y  $-1$  si es negativa.
- ▶ Un bloque `product`.
- ▶ Un bloque de suma para sumar las dos fuerzas, la ejercida por la fuerza de la gravedad y la ejercida por la fricción.

Una vez tengamos todos los elementos deberemos conectarlos siguiendo el esquema de la Figura 8. Observemos que hemos ampliado el modelo anterior para incorporar la nueva fuerza. Así pues, encontrar una solución para tener en cuenta la nueva fuerza resulta sencillo utilizando este modelo. Si hubiéramos empleado el método visto en el tema 2 tendríamos que encontrar una solución primero. Esto no será sencillo por norma general.

En la Figura 9 se muestra el recorrido de la bala cuando se tiene en cuenta la fricción con el aire. Como era de esperar, la fricción provoca que la bala recorra un menor recorrido y caiga antes al suelo.

*Observación:* Debemos tener en cuenta que el modelo que hemos desarrollado se trata de una simplificación del modelo real. Hemos asumido que la fricción era proporcional al cuadrado de la velocidad en cada dirección. Sin embargo, debemos tener en cuenta que la fuerza de fricción es proporcional a la norma de la velocidad y va en sentido opuesto. La suma de los cuadrados no es lo mismo que el cuadrado de la suma.

Vamos a finalizar el tema con el vídeo “Un modelo muelle-amortiguador” en el que realizaremos el modelado de un sistema muelle amortiguador. En dicho vídeo realizaremos el proceso completo, desde la extracción de las ecuaciones hasta la extracción de datos pasando por el modelado en Simulink.



Accede al vídeo: Un modelo muelle-amortiguador

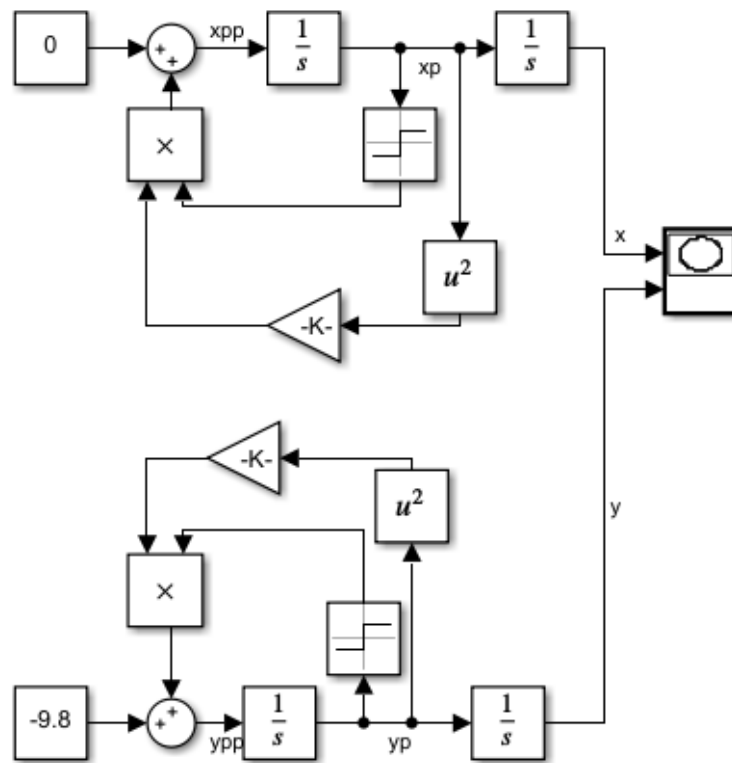


Figura 8: Construcción del modelo para la bala de cañón incorporando la fricción con el aire en el modelo.

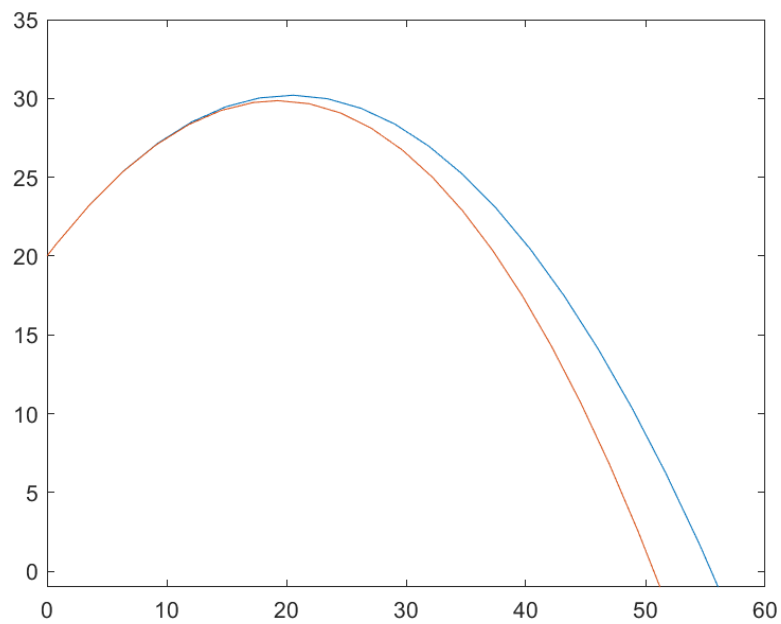


Figura 9: Recorrido desarrollado por la bala de un cañón si tenemos en cuenta la fricción con el aire (naranja) y si no existe fricción (azul).



el enlace a la píldora se adjunta posteriormente en la etapa de postproducción